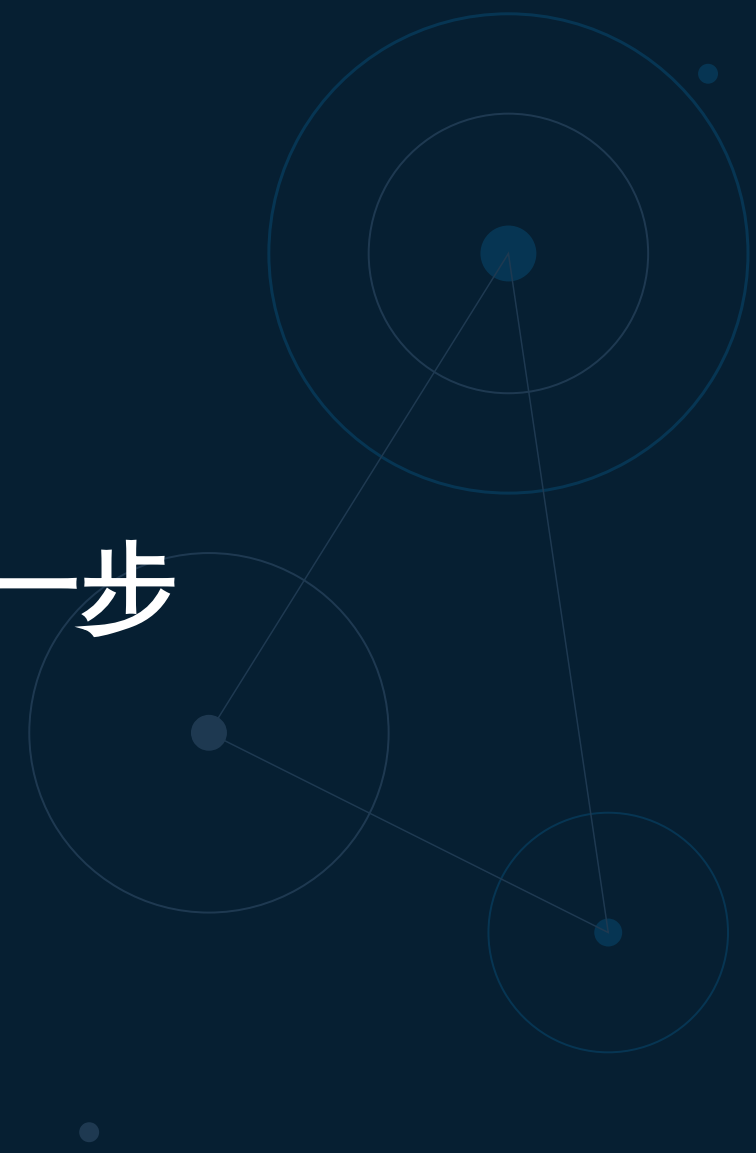


Vitoma

Virtual Intelligence Twin & Organism Modeling Architecture

患者与类器官双轨校准，预见肿瘤的下一步

AIVC 虚拟类器官 | 让复发与耐药，在发生之前被看见



01

需求与时机

研发「试错」代价高企；临床治疗决策缺少患者特异性的功能证据；类器官、多模态测量、算力与 AI 四项条件已同步成熟

02

技术壁垒与团队

患者 × 类器官双轨校准，学习干预后的状态转移；数据飞轮与四道护城河；科学 × 数据 × 模型 × 运营团队实现能力闭环

03

商业价值与回报

分阶段商业模式与合作路径；5000 万元 / 12 个月预算与 Plan B 准备金；里程碑与投资回报

01

需求与时机

THE NEED & WHY NOW

痛点：药物研发的「试错」正在变得不可承受

10+ 年

一个创新药从发现到上市的平均耗时

\$20 亿 +

平均研发花费（美元），且仍在上升

后期

失败主要发生在临床后期——代价最高的阶段

为什么失败在后期才暴露？因为早期模型预测不了患者之间的差异，更追不上肿瘤随时间的演化：

细胞模型：体外有效

→

动物模型：动物有效

→

患者身上：无效甚至有害

根本矛盾

生命系统的复杂程度远超实验手段的覆盖能力——候选药物太多、患者差异太大、生命状态随时间持续变化，真实实验永远做不过来；而耐药与复发，要等到患者治疗失败后才被看见。试错范式走到尽头，必须换一条路。

临床痛点：治疗选择缺少及时、患者特异性的功能证据

静态 证据

单次检测只是采样那一刻的快照

滞后 反馈

治疗失败后才知道耐药已发生

割裂

药筛止于「敏感性」，未转化为纵向校准的患者预测

结果：治疗方案只能凭经验选择，答案要等到下一次复查才揭晓：



方向

在临床决策窗口期输出患者特异性预测，并用真实临床结局持续校准模型。外部证据：Peng et al., Cell Stem Cell 2025——患者来源脑肿瘤类器官（IPTO）在前瞻性研究中预测患者治疗响应（PFS / OS， $p = 0.034 / 0.033$ ）。

为什么是现在：四项技术条件同步趋于成熟

为患者特异性纵向虚拟类器官搭建工程化基础

类器官技术

患者来源类器官（IPTO）能高保真保留肿瘤生态系统，个体差异与微环境同时在线，可纵向追踪演化

成像与测量

长时程活细胞成像、高内涵成像、单细胞 / 空间组学，把细胞状态转化成可计算的多模态数据

数据与算力

多模态数据基础设施成熟，大规模训练成本显著下降，基础模型级别的训练工具具备落地可行性

AI 方法

自监督预训练 + 扰动建模，让 AI 模型具备学习“干预后进入什么新状态”的能力

第一部分小结

- 需求：治疗决策需要「事前预测」
- 现状：今天的工具只能在治疗失败之后给出答案——
- 时机：四项技术条件已同步成熟

缺的是什么？

技术条件已经具备，事前预测却仍未实现——问题出在哪里、我们如何补上，见第二部分。

→ 第二部分：为什么我们能做成

02

技术壁垒与团队

WHY WE CAN WIN

团队：科学 × 数据 × 模型 × 运营，核心能力实现自持闭环



卓悦 博士

CEO 首席执行官

湿实验 × 数据 × AI，全链路打通

- **Verqura** 实验室管理系统创始人：打通样本、实验与数据管理
- **Cell Stem Cell 2025**、**npj Precision Oncology 2024** 作者（类器官预测患者治疗响应）
- 精通 **iPSC** 脑类器官构建，引进 **Paşca** 团队分化方案；CRISPR 基因组编辑
- 单细胞 **RNA / ATAC** 测序分析；训练 **YOLO / Cellpose** 图像 AI 模型
- 海德堡大学 / **DKFZ** 发育生物学博士；密歇根大学安娜堡分校学士；亥姆霍兹研究生院奖学金



田伟利 博士

CSO 首席科学官

神经科学 × 脑类器官 × 产业转化

- 霍英东杰出青年学者；中山大学香港高等研究所研究员
- **DKFZ** 资深科学家、课题负责人；海德堡大学医院开展患者来源肿瘤类器官指导的个体化胶质母细胞瘤治疗研究
- 第一作者成果 **Science**（修回中）、**Cell**（投稿中）；**Cell Stem Cell 2025** 等 19 篇论文
- 参与 **ERC**、**DFG**、**HFSP**、**NIH BRAIN Initiative** 及国家 973 / 863 等重大项目
- **Neusician** 首席神经科学官；慕尼黑大学 / 亥姆霍兹中心神经生物学博士



王中杰 博士

CTO 首席技术官

生物信息 × 机器学习预测建模

- 慕尼黑工业大学 / 慕尼黑亥姆霍兹中心生物信息学博士；厦门大学硕士
- 约 10 年生物信息与多组学分析经验；曾任职哈佛医学院，负责临床试验数据与多组学预测建模
- 预测模型 **AUC > 0.95**（高维数据分类）；临床多组学预测 **AUC > 0.80**
- 多模态 + 纵向数据整合：测序、转录、代谢、表型与临床元数据
- **HPC / SLURM** 规模化分析流程，单批覆盖数百至数千样本



兰晓静

COO 首席运营官

跨境金融风控 × 科创运营

- 德国商业银行（**Commerzbank**）高级合规官：统筹集团全球分支风控合规，向董事会提交风险研判
- 曾任 **Sopra Steria** 合规官、中国银行法兰克福分行反洗钱分析师
- 歌德商学院高管教育中心高级项目经理：搭建中德企业家与科创创始人交流平台
- **FRM**、**ESG Investing** 认证；CFA 一级；精通英语、德语
- 海德堡大学经济学硕士；浙江大学管理学学士（竺可桢学院创新与创业管理强化班）